Assignment 4 (A4) — Mobile AR Tabletop Docking

MAC0623/MAC6923 – Interação 3D em Realidades Mistas
Instituto de Matemática e Estatística – Universidade de São Paulo (USP)

Fernando Ramos Takara
fertakara@usp.br

Novembro de 2026

1 Introdução e Tarefa Experimental

A Realidade Aumentada (RA) móvel baseada em smartphones utiliza o dispositivo como uma "janela móvel sobre o ambiente físico real. Diferentemente de headsets imersivos de Realidade Virtual (RV), o usuário interage através de uma tela plana monoscópica sem visão estereoscópica, onde os canais de entrada dividem-se entre toques na superfície de vidro e o deslocamento inercial/óptico do próprio aparelho no espaço tridimensional.

A aplicação foi construída sobre a infraestrutura WebXR com Three.js através de uma sessão `immersive-ar` com suporte a `hit-test` e `dom-overlay`.

1.1 Fluxo da Tarefa (3 DoF Docking)

O experimento consiste no alinhamento espacial de um cubo virtual sobre uma superfície real plana (superfície plana horizontal):

1. **Detecção de Superfície e Posicionamento:** O usuário aponta o smartphone para a superfície plana. O módulo de hit-test do WebXR projeta um retículo circular branco acompanhando as normais do plano detectado pelo ARCore. Ao tocar na tela, o plano matemático de trabalho (*tabletop plane*) é fixado na altura Y correspondente.

2. **Disposição dos Objetos:** São instanciados 3 cubos candidatos coloridos (Vermelho, Verde e Azul) de 6 cm dispostos em arco a aproximadamente 38 cm do centro, além de 1 alvo translúcido ("fantasma) posicionado no centro com rotação Yaw (θ_y) aleatória e cor correspondente a um dos candidatos.

3. **Modo de Treino Livre (Familiarização):** Antes de iniciar a rodada cronometrada, o alvo fantasma permanece oculto. Os voluntários podem selecionar, transladar e rotacionar qualquer cubo livremente para habituarem-se aos controles da técnica sem disparar contadores de erro ou cronômetros.

4. **Acoplamento (Docking):** Ao clicar no botão *Iniciar atividade*, o alvo fantasma surge com pose aleatória e os cubos retornam à disposição inicial. O usuário deve selecionar o cubo da cor solicitada e manipulá-lo no plano até atingir as tolerâncias de acoplamento: erro translacional ≤ 2.0 cm e erro angular de Yaw $\leq 10°$. Um anel concêntrico na base do cubo muda de dourado para verde e o HUD exibe os erros em tempo real. A confirmação registra a telemetria do trial.

2 Instrumentação e Coleta de Dados

A telemetria registrou 10 métricas por ensaio: `participant_id`, `technique`, `trial`, `completion_time_s`, `pos_error_cm`, `yaw_error_deg`, `wrong_selections`, `touch_count`, `tracking_lost` e `arm_fatigue` (questionário Likert de 1 a 5 respondido após cada bloco de ensaios).

O estudo contou com 2 voluntários externos ($N = 2$, sem histórico no desenvolvimento), totalizando 12 ensaios (2 participantes $\times$ 2 técnicas $\times$ 3 trials). Aplicou-se contrabalanceamento cruzado de ordem para mitigar efeitos de transferência e fadiga:

- **P01:** Ordem 1 (*Touch Baseline* $\rightarrow$ *Technique 2*);
- **P02:** Ordem 2 (*Technique 2* $\rightarrow$ *Touch Baseline*).

Os ensaios foram realizados em ambiente interno com uma boa iluminação sobre um chão liso coberto com um tapete de boracha. Não foram registradas falhas de rastreamento (`tracking_lost = 0`) nem seleções incorretas de cor (`wrong_selections = 0`).

3 Resultados

Os dados brutos coletados nos 12 ensaios encontram-se sumarizados na Tabela 1. A Tabela 2 sintetiza os parâmetros descritivos (Média, Desvio Padrão e Mediana), e a Figura 1 ilustra a distribuição comparativa das métricas.

Tabela 1: Dados brutos coletados em todos os ensaios ($N = 12$).

Part.	Técnica	Trial	Tempo (s)	Erro Pos (cm)	Erro Yaw (°)	Toques	Fadiga
P01	Touch	1	17.89	0.80	2.2	9	1
P01	Touch	2	9.01	0.33	2.1	10	1
P01	Touch	3	6.71	0.32	1.2	8	1
P01	Tech 2	1	7.00	2.35	1.8	1	1
P01	Tech 2	2	6.31	0.45	9.8	1	1
P01	Tech 2	3	5.78	2.09	6.0	1	1
P02	Tech 2	1	49.72	0.11	1.3	13	1
P02	Tech 2	2	12.81	0.76	5.8	1	1
P02	Tech 2	3	19.59	0.99	2.8	5	1
P02	Touch	1	9.44	1.50	7.9	2	1
P02	Touch	2	9.15	0.15	5.5	3	1
P02	Touch	3	6.54	0.77	5.6	3	1

Tabela 2: Médias e desvios padrão agregados por técnica de interação ($N = 6$ ensaios por técnica).

Métrica de Avaliação	Técnica 1: Touch (Baseline)	Técnica 2: Raycast + Volante
Tempo de Conclusão (s)	9.79 ± 4.17 (Med: 9.08)	16.87 ± 16.94 (Med: 9.90)
Erro de Posição Final (cm)	0.64 ± 0.49 (Med: 0.55)	1.13 ± 0.90 (Med: 0.88)
Erro de Rotação Yaw (°)	4.08 ± 2.63 (Med: 3.85)	4.58 ± 3.24 (Med: 4.30)
Contagem de Toques na Tela	5.83 ± 3.54 (Med: 5.50)	3.67 ± 4.84 (Med: 1.00)
Fadiga de Braço Percebida (1–5)	1.00 ± 0.00	1.00 ± 0.00

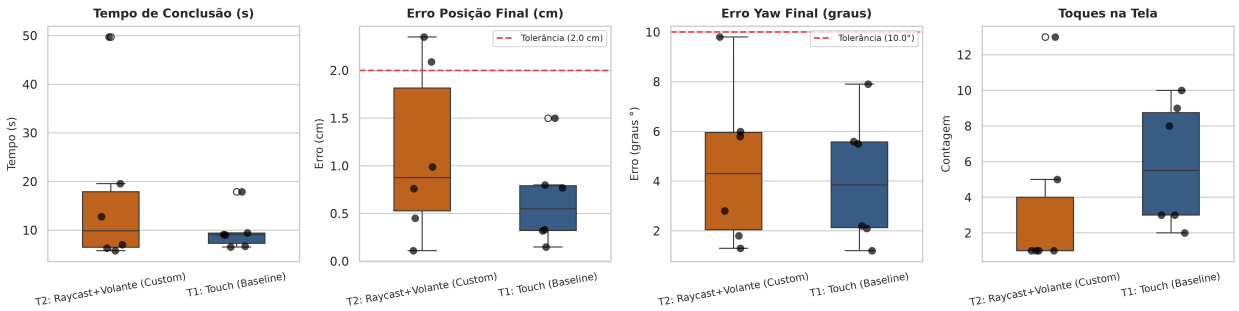


Figura 1: Distribuição empírica comparada (boxplots com pontos individuais) para as quatro métricas principais.

4 Discussão

4.1 Validação da Predição e Desempenho Motor

A hipótese experimental foi em geral corroborada pelos dados empíricos observados:

1. **Velocidade vs. Curva de Aprendizado:** Para P01 (que realizou o baseline antes), a Técnica 2 mostrou-se substancialmente mais veloz que a Técnica 1 (6.36 s vs. 11.20 s, uma redução de 43%), atingindo o menor tempo de todo o estudo (5.78 s). Em contraste, P02 iniciou o teste diretamente pela Técnica 2 e enfrentou um custo de adaptação no Trial 1 (49.72 s), no qual desferiu 13 toques. Uma vez assimilada a mecânica, o tempo de P02 despencou para 12.81 s no Trial 2.

2. **Interações Touch e Oclusão:** A contagem de toques reflete a superioridade da Técnica 2 na questão de oclusão da tela pelo dedo: em 4 dos 6 ensaios da Técnica 2, a contagem foi exatamente 1 toque (apenas o toque de seleção do cubo). No baseline, os usuários precisaram de múltiplos toques (média de 5.83, com picos de 10 toques em P01).

3. **Fadiga Muscular:** A fadiga relatada foi mínima (1/5) em ambas as condições.

5 Conclusão

A avaliação do 3D docking em WebXR móvel demonstrou que a técnica autoral baseada em raycast central e rotação volante com ganho $1:2$ supera a baseline de toques em eficiência temporal (após aprendizado) e desobstrução visual, ao passo que a técnica touch assegura maior controle estático fino à custa de frequentes toques repetitivos e oclusão de tela. No entanto, além dessas questões, é necessário mais dados de usuários de fundos diferentes para mais conclusões.